

予習・前提知識プリント

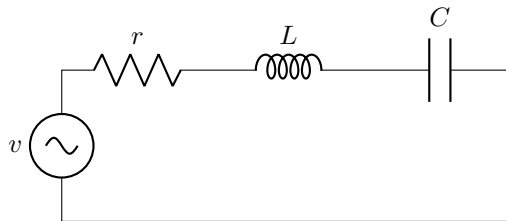
B 共振回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 交流回路で必要な知識

$\omega = 2\pi f$ 、 $Z_R = R$ 、 $Z_L = j\omega L$ 、 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 。直列では Z を加え、並列では $Y = 1/Z$ を加える。正弦波では $V_{\text{rms}} = V_{\text{pp}}/(2\sqrt{2})$ であり、電圧比では同じ測定定義を用いる。



2 直列共振

リアクタンスが打ち消し合うと $Z = r$ となり、一定の端子電圧に対する電流が最大になる。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{2\pi f_0 L}{r}, \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}.$$

例題： $L = 50 \text{ mH}$, $C = 0.02 \mu\text{F}$ なら $f_0 \simeq 5033 \text{ Hz}$ 。仮に $r = 20 \Omega$ なら $Q \simeq 79.1$ 、 $\Delta f \simeq 63.7 \text{ Hz}$ 。これは理論例であり、実際のコイル損失を測定した値ではない。

3 測定値の処理

測定抵抗を R として $I = e_b/R$ から

$$|Z| = R \frac{|e_a|}{|e_b|}, \quad |Y| = \frac{|e_b|}{R|e_a|}.$$

信号源内部抵抗やプローブ負荷も周波数特性に影響する。ピーク付近で周波数を細かく取り、測定点を記録する。

4 並列共振と半値幅

理想的な並列 LC では共振時にアドミタンスが零になるが、実コイルの損失でインピーダンスは有限になる。直列抵抗 r を含むコイルと C の並列回路の共振条件は

$$\operatorname{Im} Y = 0, \quad \omega_{0p}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{r^2}{L^2}.$$

並列のピークでは $|Z|$ 、直列のピークでは $|Y|$ の $1/\sqrt{2}$ 点を探す。これは電力がピークの半分になることに対応する。

理想並列 RLC の並列抵抗を使う Q の式と、コイルの直列損失抵抗を使う式を混同しない。

5 確認問題

1. $R = 5\ \Omega$, $e_a = 2.0\ \text{V}$, $e_b = 0.4\ \text{V}$ の $|Z|$, $|Y|$ を求める。

2. ピーク値が $0.1\ \text{S}$ なら半値点の $|Y|$ はいくらか。

3. $800\ \text{mH}$, $200\ \text{pF}$, $Q = 50$ の f_0 , Δf を求める。

4. 共振点付近で測定間隔を大きくすると、 Q の推定にどのような影響があるか。

解答の目安

(1) $25\ \Omega$, $0.040\ \text{S}$ 。(2) $0.0707\ \text{S}$ 。(3) 約 $12.58\ \text{kHz}$, $251.6\ \text{Hz}$ 。(4) ピークや半値点を取り逃がし、半値幅と Q の推定誤差が大きくなる。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。

- 確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ B, IE3_expB_A4.pdf。